산학협력 프로젝트 · 모바일 앱 화면 기획서

레플리카

사용자가 올린 음성·텍스트 기록을 바탕으로 말투와 대화 맥락을 반영해 텍스트와 음성으로 대화하는 Flutter 앱 (Android · iOS)

과제명	인간 복제 보험 서비스
협력기관	㈜LG CNS
수행기간	2026.09.01 – 12.31
기준 문서	산학협력프로젝트 수행계획서
문서 버전	v0.2 · 2026.11.05

설계 원칙

01 **동의한 기록만 사용** — 업로드 시 동의를 받고, 확정한 전사문만 개인화에 씁니다.

02 **AI 생성임을 항상 표시** — 대화 전 안내, 모든 응답의 배지, 합성 음성 재생 전 고지.

03 **근거 없는 내용은 추측하지 않음** — 응답마다 근거 기록을 보여주고, 없으면 없다고 답합니다.

04 **언제든 삭제** — 기록 하나 또는 계정 전체를 원본·전사문·색인·프로필까지 함께 지웁니다.

개발 단계 표기

baseline 10/9 AI위밋 중간발표 — 음성 질문부터 음성 응답까지

고도화 1 인증·데이터 분리, 기록 업로드, 말투 프로필, AWS 배포

고도화 2 RAG 근거 검색, 근거 없는 답변 억제, 삭제, 대화 이력

화면 목록

ID	화면명	관련 요구사항	단계
SC-01	로그인 · 회원가입	FR-01	고도화 1
SC-02	홈	FR-04 FR-05 FR-06 FR-11	baseline
SC-03	기록 목록	FR-02 FR-03	고도화 1
SC-04	기록 올리기	FR-02	고도화 1
SC-05	전사 확인 · 수정	FR-03	고도화 1
SC-06	기록 상세 · 삭제	FR-10	고도화 2
SC-07	말투 프로필	FR-04	고도화 1
SC-08	AI 생성 안내	FR-08	baseline
SC-09	텍스트 대화	FR-05 FR-07 FR-08 FR-09	baseline
SC-10	음성 대화	FR-06 FR-08	baseline
SC-11	대화 이력	FR-11	고도화 2
SC-12	설정 · 계정	FR-01 FR-10	고도화 1
SC-13	말투 프로필 만들기	FR-04	고도화 1

화면 흐름

진입: SC-01 로그인 → SC-02 홈 → 하단 탭: 홈 · 기록 · 대화 · 설정

프로필: SC-02 대화 상대 카드 → 프로필 있음 SC-07 말투 프로필 / 없음 SC-13 만들기 → 저장 → SC-07

기록: SC-03 목록 → SC-04 올리기 → SC-05 전사 확인 → SC-07 말투 프로필 갱신

SC-03 목록 → SC-06 상세 · 삭제

대화: SC-08 AI 생성 안내 → SC-09 텍스트 대화 ⇄ SC-10 음성 대화

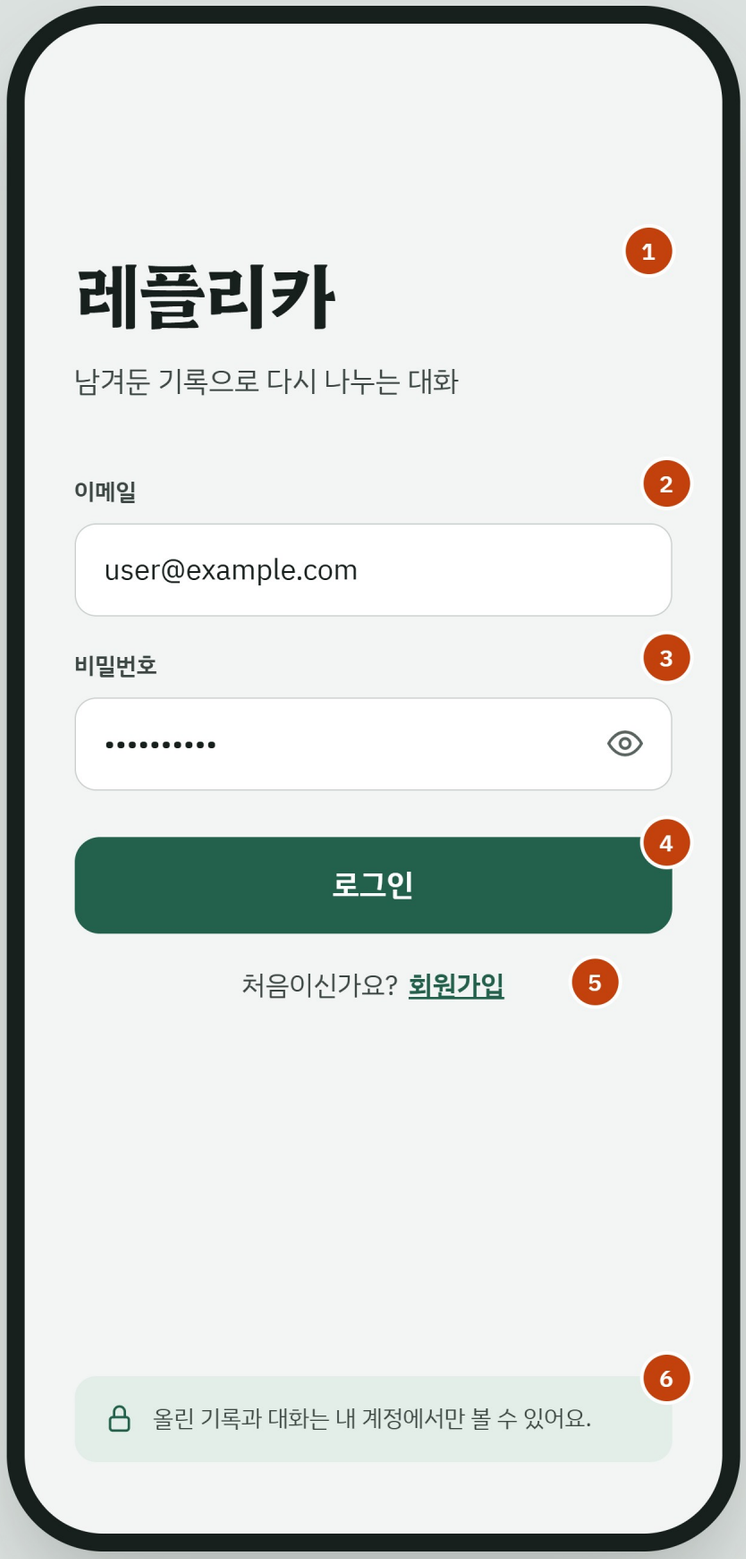
SC-11 대화 이력 → SC-09 이어서 대화

SC-01

레플리카 화면 기획서 · 계정

로그인 · 회원가입

관련 요구사항 FR-01 NFR-02 NFR-03 단계 고도화 1



화면 개요

이메일과 비밀번호로 가입·로그인한다. 로그인한 사용자만 자신의 기록과 대화에 접근할 수 있다.

진입: 앱 최초 실행, 로그아웃 후 · 이동: 로그인 성공 시 SC-02 홈

구성 요소

1 앱 이름 · 소개 문구

서비스 성격을 한 줄로 전달. 앱 이름 '레플리카'는 가칭.

2 이메일 입력

이메일 형식 검증. 형식 오류는 입력란 아래에 바로 표시.

3 비밀번호 입력

기본 마스킹, 눈 아이콘으로 표시 전환. 비밀번호는 Supabase Auth가 해시로 저장 (NFR-03).

4 로그인 버튼

두 입력이 모두 채워져야 활성. 성공 시 SC-02 홈으로 이동, 세션 유지.

5 회원가입 전환

같은 레이아웃에서 이메일 · 비밀번호 · 비밀번호 확인 입력과 개인 기록 처리 동의 체크를 받는다.

6 데이터 분리 안내

RLS와 앱 권한 검사로 다른 사용자의 기록·색인·프로필에 접근할 수 없음을 알린다 (NFR-02).

예외 · 상태

로그인 실패 — "이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요" 문구를 버튼 위에 표시하고 입력값은 유지.
네트워크 오류 — 하단 토스트로 안내하고 다시 시도 버튼 제공.
이미 가입된 이메일 — 회원가입 시 입력란 아래 안내 후 로그인으로 전환 링크.

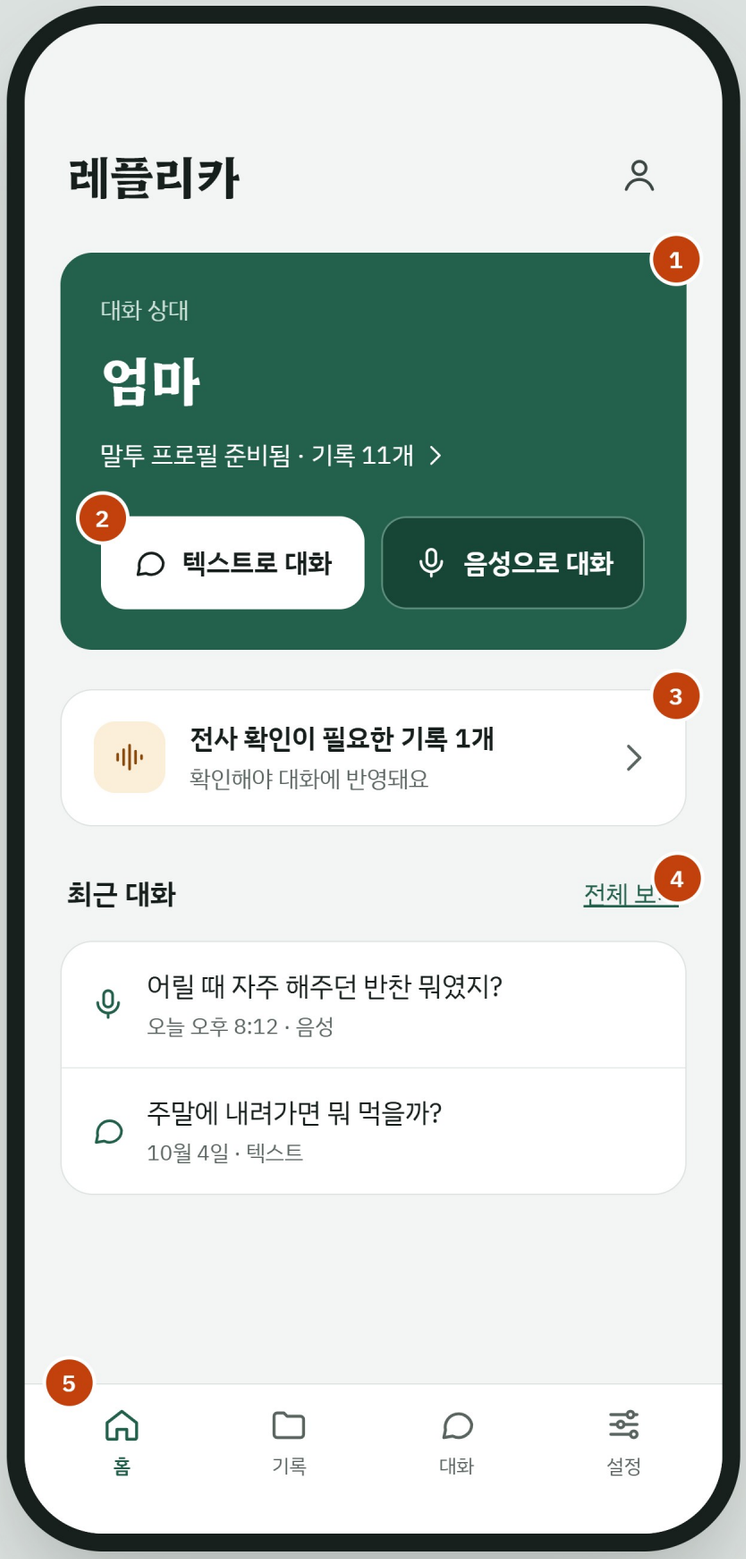
SC-02

레플리카 화면 기획서 · 홈

홈

관련 요구사항 FR-04 FR-05 FR-06 FR-11

단계 baseline



화면 개요

대화를 바로 시작하는 출발점. 말투 프로필 상태, 확인이 필요한 기록, 최근 대화를 한 화면에 모은다.

진입: SC-01 로그인 성공, 하단 탭 '홈' · baseline에서는 대화 버튼만 동작

구성 요소

1 대화 상대 카드

대화 상대의 이름, 말투 프로필 상태(준비됨 · 만드는 중 · 기록 부족)와 확정 기록 수 표시. 탭하면 말투 프로필 존재 여부를 확인해 있으면 SC-07 말투 프로필, 없으면 SC-13 말투 프로필 만들기로 이동.

2 대화 시작 버튼

텍스트 → SC-09, 음성 → SC-10. 새 대화는 항상 SC-08 AI 생성 안내를 먼저 거친다.

3 전사 확인 대기 알림

전사가 끝났지만 확정되지 않은 음성 기록 수. 0개면 숨김. 탭하면 SC-05 전사 확인.

4 최근 대화

최근 2건의 첫 질문, 시각, 대화 방식. 탭하면 이어서 대화, '전체 보기'는 SC-11 대화 이력.

5 하단 탭

홈 · 기록(SC-03) · 대화(SC-11) · 설정(SC-12). 모든 주요 화면에 공통.

예외 · 상태

등록된 기록 없음 — 대화 버튼 대신 "첫 기록 올리기" 버튼을 보여주고 SC-04로 안내 (UC-02 예외).

프로필 만드는 중 — 카드에 진행 상태를 표시하고 대화는 기본 응답으로 가능.

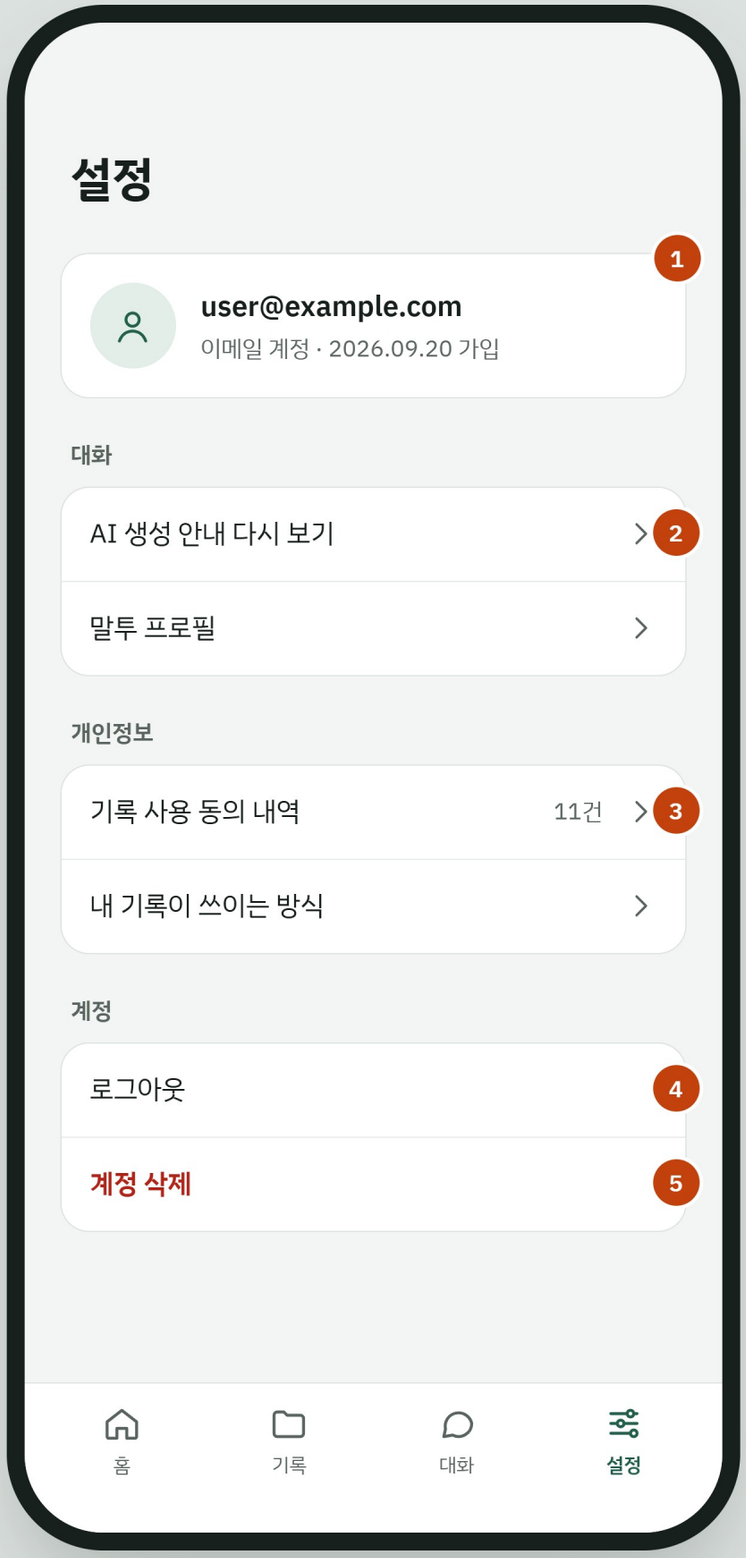
SC-12

레플리카 화면 기획서 · 계정

설정 · 계정

관련 요구사항 FR-01 FR-08 FR-10

단계 고도화 1 · 2



화면 개요

계정 정보, AI 생성 안내와 동의 내역 확인, 로그아웃과 계정 전체 삭제를 제공한다.

진입: 하단 탭 '설정', 홈 우측 상단 계정 아이콘

구성 요소

1 계정 정보

로그인한 이메일과 가입일 표시.

2 대화 설정

SC-08 AI 생성 안내를 언제든 다시 볼 수 있고, SC-07 말투 프로필로 이동.

3 개인정보

기록별 동의 시각과 파일명 목록, 기록이 프로필·검색·응답 생성에 쓰이는 범위를 안내.

4 로그아웃

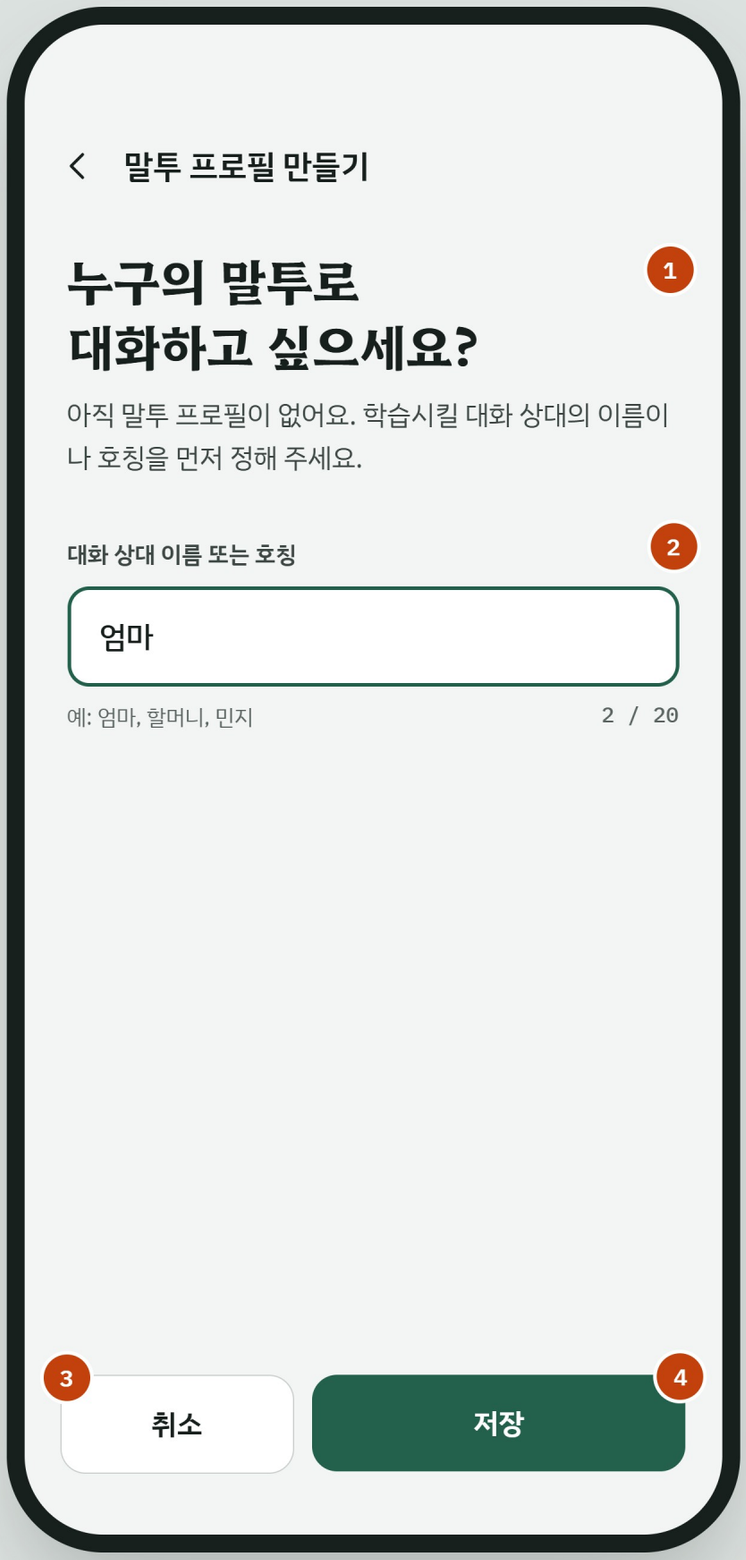
확인 후 세션 종료, SC-01로 이동.

5 계정 삭제

지워지는 항목(모든 원본 · 전사문 · 검색 색인 · 말투 프로필 · 대화 이력 · 계정)을 나열하고 비밀번호를 다시 입력받은 뒤 삭제 (FR-10).

예외 · 상태

계정 삭제 중 오류 — 지워지지 않은 항목을 표시하고 다시 시도 버튼 제공. 완료 전에는 로그아웃하지 않는다.
비밀번호 불일치 — 입력란 아래 안내, 삭제 버튼 비활성 유지.



화면 개요

말투 프로필이 아직 없을 때, 앞으로 학습시킬 대화 상대의 이름이나 호칭을 입력해 프로필을 만든다.

진입: SC-02 대화 상대 카드 탭 → 프로필이 없을 때(새로 만들기) / SC-07 '대화 상대 이름 수정'(이름 재설정) · 이동: 저장 → SC-07, 취소 → 이전 화면(SC-02 또는 SC-07)

구성 요소

1 **안내 문구**

프로필이 아직 없다는 사실과 이 화면에서 할 일을 알린다. SC-07에서 이름 수정으로 들어오면 화면 제목은 '대화 상대 이름 수정'으로 바뀐다.

2 **이름 · 호칭 입력**

학습시킬 대화 상대의 이름이나 호칭을 입력. 최대 20자, 앞뒤 공백은 제거. 입력한 값은 홈 카드와 대화 화면 상단에 표시되는 이름으로 쓴다. 이름 수정 시에는 기존 이름이 미리 채워진다.

3 **취소**

입력 내용을 저장하지 않고 이전 화면(SC-02 홈 또는 SC-07)으로 돌아간다. 이름 수정 중 취소하면 기존 이름을 유지. 상단 뒤로 버튼도 같은 동작.

4 **저장**

입력값으로 사용자별 말투 프로필을 만들고(이름 수정 시에는 이름만 갱신하고 표현·호칭·끝맺음은 유지) SC-07 말투 프로필로 이동. 입력이 비어 있으면 비활성.

예외 · 상태

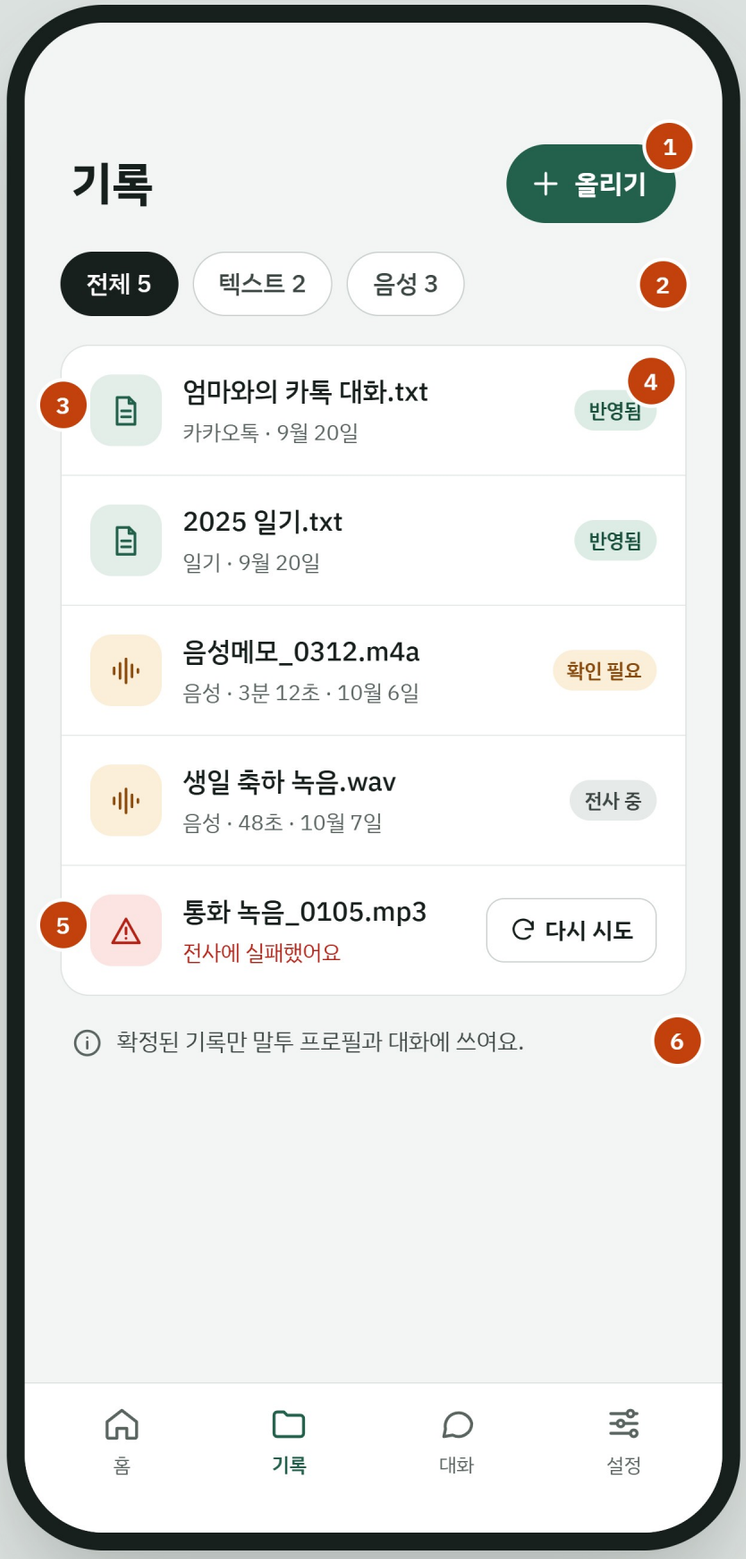
빈 값 · 공백만 입력 — 저장 버튼 비활성 유지.
저장 실패 — 입력값을 유지한 채 하단 토스트로 안내하고 다시 시도.
저장 직후 SC-07 — 확정 기록이 아직 없으면 SC-07의 '확정 기록 부족' 상태로 보여준다.

SC-03

레플리카 화면 기획서 · 기록 관리

기록 목록

관련 요구사항 FR-02 FR-03 FR-10 단계 고도화 1



화면 개요

사용자가 올린 텍스트·음성 기록을 모아 보고, 각 기록의 처리 상태를 확인한다.

진입: 하단 탭 '기록' · 이동: SC-04 올리기, SC-05 전사 확인, SC-06 상세·삭제

구성 요소

1 **올리기 버튼**

SC-04 기록 올리기로 이동.

2 **유형 필터**

전체 · 텍스트(카카오톡, 일기) · 음성. 각 칩에 개수 표시.

3 **기록 항목**

파일명, 종류, 길이(음성), 업로드일. 최신순 정렬. 탭하면 상태에 따라 SC-05 또는 SC-06.

4 **상태 배지**

전사 중 STT 처리 중 · **확인 필요** 전사 완료, 미확정 · **반영됨** 프로필·검색 색인에 반영 완료 · **실패** 전사 오류.

5 **실패 항목 다시 시도**

STT 실패 시 항목에서 바로 재요청 (UC-01 예외 흐름).

6 **반영 기준 안내**

확정된 전사문만 개인화에 쓰인다는 규칙(FR-03)을 목록 하단에 상시 표시.

예외 · 상태

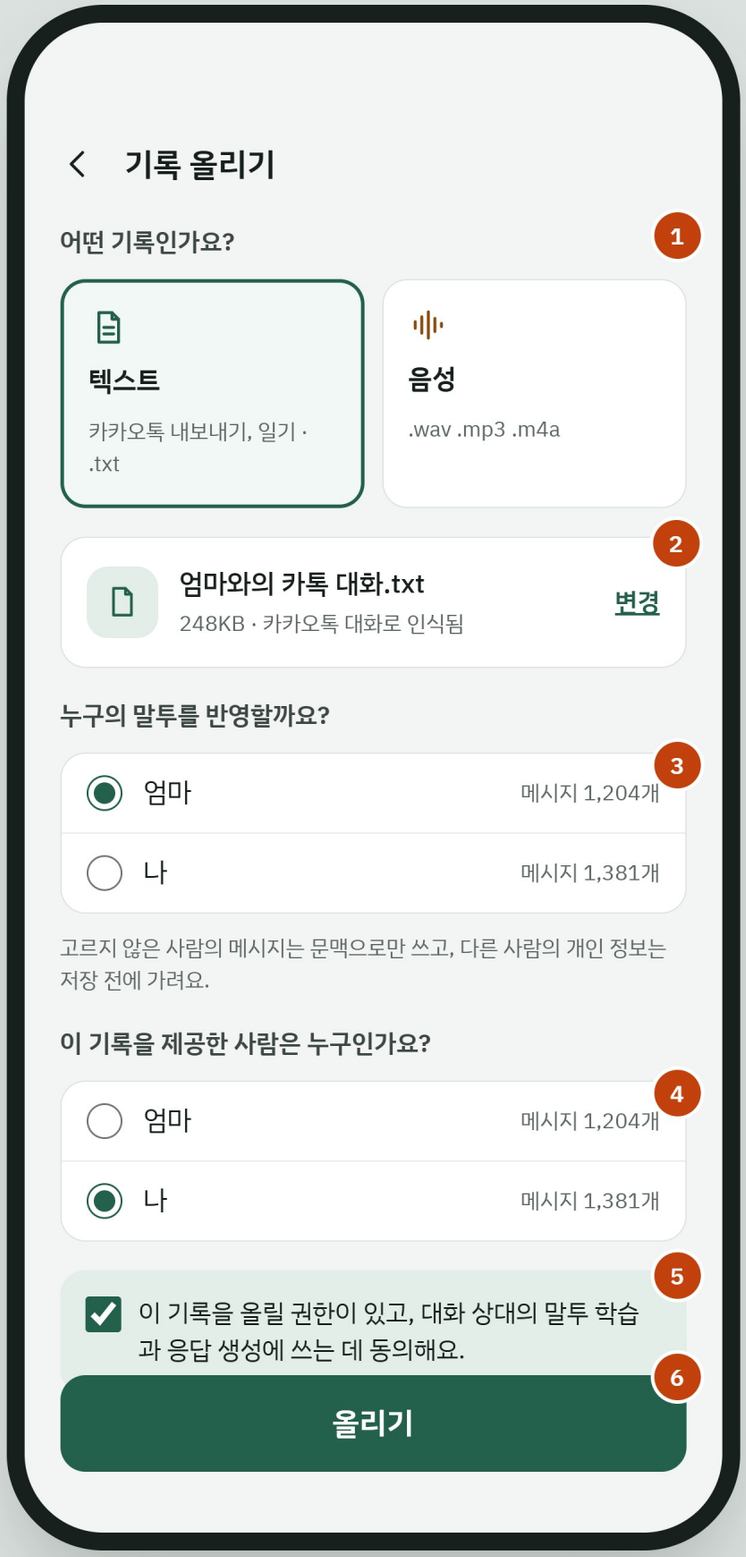
기록 없음 — 빈 상태 일러스트 대신 한 줄 안내와 '첫 기록 올리기' 버튼.
목록 불러오기 실패 — 오류 문구와 다시 시도 버튼.

SC-04

레플리카 화면 기획서 · 기록 관리

기록 올리기

관련 요구사항 FR-02 UC-01 단계 고도화 1



화면 개요

텍스트·음성 파일을 골라 동의와 함께 올린다. 원본은 Supabase private Storage bucket, 메타데이터는 PostgreSQL에 저장한다.

진입: SC-03 '올리기', 홈 빈 상태 · 이동: 텍스트 → SC-03(반영 중), 음성 → STT 후 SC-05

구성 요소

1 기록 종류 선택

텍스트(.txt) · 음성(.wav .mp3 .m4a). 선택에 따라 파일 선택기의 허용 형식이 바뀐다.

2 선택한 파일

파일명, 크기, 자동 인식 결과(카카오톡 대화 / 일반 텍스트). '변경'으로 다시 선택.

3 화자 선택 제안

카카오톡 내보내기에서 화자 목록을 뽑아 말투를 반영할 사람을 고른다. 다른 사람 메시지를 가리는 데이터 관리 기준(계획서 2.5)을 화면에 반영.

4 제공자 선택

화자 선택과 같이 카카오톡 내보내기에서 뽑은 화자 목록 중 이 기록을 제공한 사람을 고른다. 제공자는 동의 기록에 함께 저장해 본인 동의 확인(계획서 2.5)의 근거로 쓴다.

5 사용 동의

체크해야 '올리기' 활성. 동의 시각은 기록별로 저장해 SC-12에서 확인.

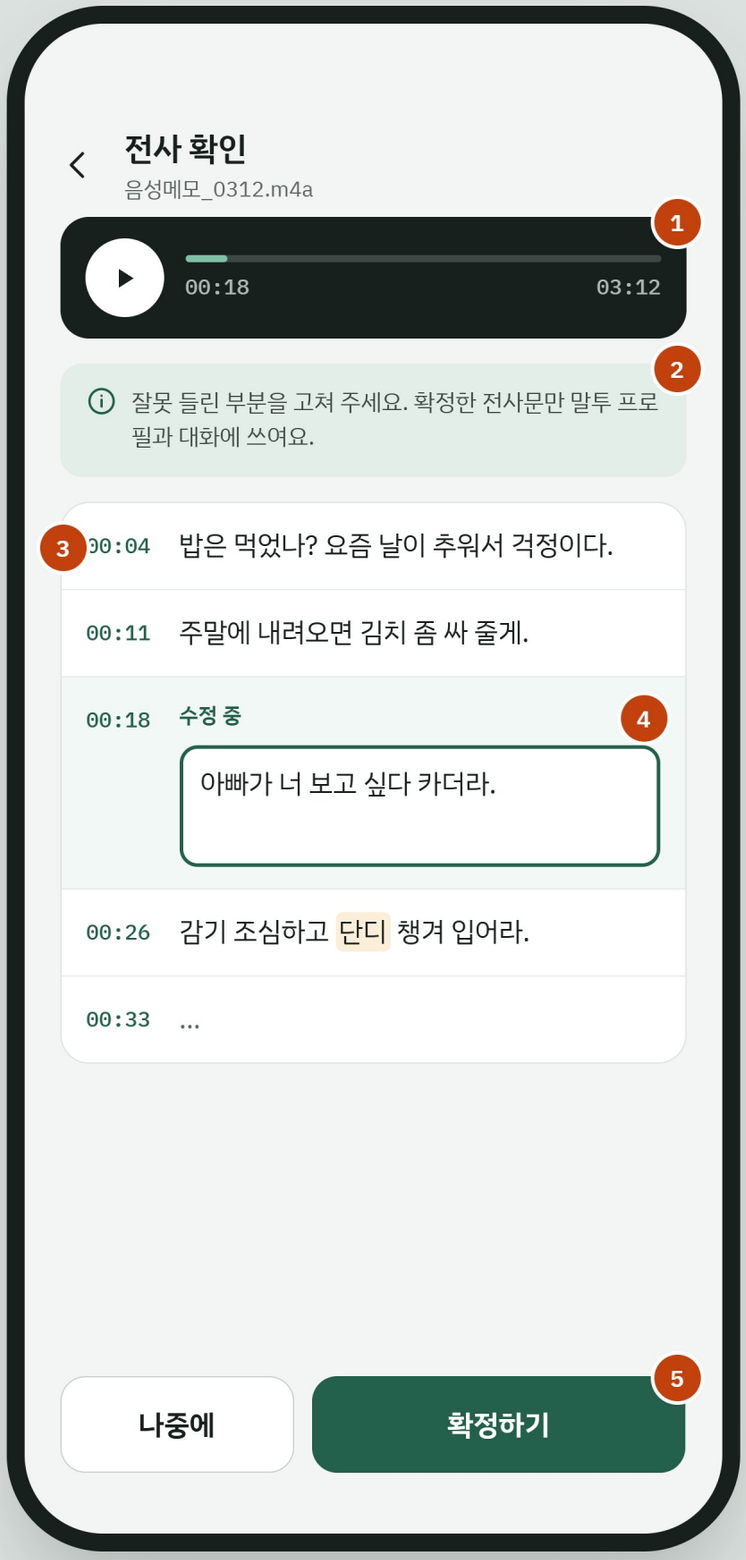
6 올리기

업로드 진행률 표시. 텍스트는 바로 프로필·검색 색인 갱신, 음성은 STT 전사 요청 후 '전사 중' 상태로 목록에 추가.

예외 · 상태

지원하지 않는 형식 — ".txt, .wav, .mp3, .m4a 파일만 올릴 수 있어요" 안내 후 중단 (UC-01).
화자 · 제공자 동일 선택 — 화자 선택에서 고른 사람은 제공자 선택에서 고를 수 없도록 비활성 처리하고, 반대도 같다.
업로드 실패 — 진행 중 오류 시 원인과 다시 시도 버튼. 일부만 저장된 파일은 남기지 않는다.

전사 확인 · 수정



화면 개요

STT API로 전사한 결과를 원본과 비교해 고친 뒤 확정한다. 확정된 전사문만 개인화에 쓴다.

진입: SC-03 ‘확인 필요’ 항목, 홈 확인 대기 알림 · 이동: 확정 후 SC-03

구성 요소

1 원본 재생

재생 · 일시정지, 진행 막대. 전사 구간을 탭하면 해당 시점부터 재생.

2 확정 규칙 안내

확정 전 기록은 프로필·검색 색인에 들어가지 않음을 알린다.

3 전사 구간 목록

STT 결과를 타임스탬프 단위로 나눠 표시. 사투리·호칭처럼 인식이 흔들린 단어는 강조(STT가 신뢰도를 줄 때).

4 구간 수정

탭하면 입력창으로 바뀐다. 수정 내용은 임시 저장되어 ‘나중에’로 나가도 유지.

5 나중에 · 확정하기

확정 시 전사문을 저장하고 말투 프로필과 검색 색인을 갱신 (UC-01). 상태가 ‘반영됨’으로 바뀐다.

예외 · 상태

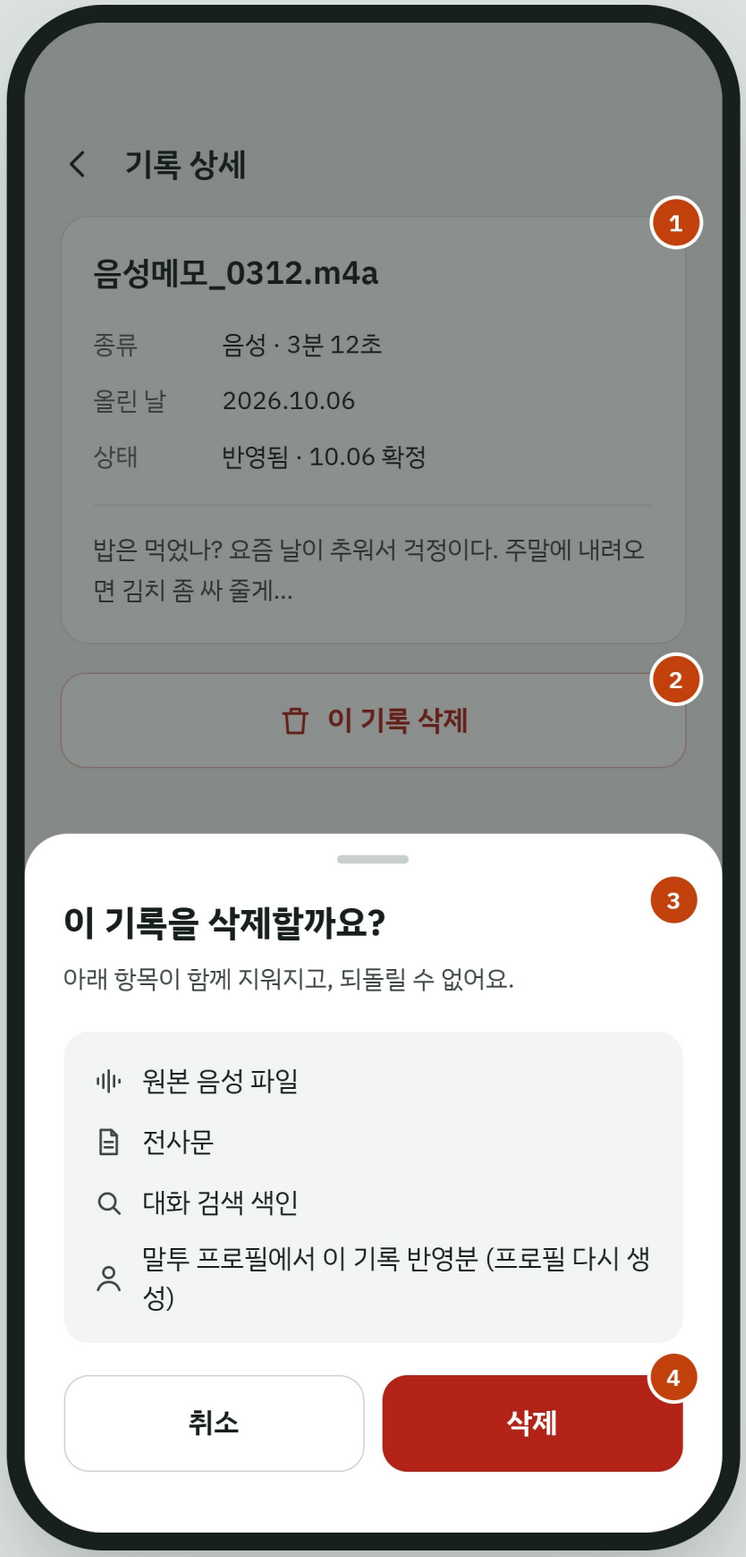
STT 실패 — 구간 목록 대신 “전사에 실패했어요” 문구와 다시 시도 버튼 (UC-01).
전사 중 — 진행 표시만 보이고 확정 버튼은 비활성.

SC-06

레플리카 화면 기획서 · 기록 관리

기록 상세 · 삭제

관련 요구사항 FR-10 UC-03 NFR-02 단계 고도화 2



화면 개요

기록 하나의 정보를 보고 삭제한다. 삭제하면 원본 · 전사문 · 검색 색인 · 프로필 반영분을 함께 지운다.

진입: SC-03 기록 항목 탭 · 이동: 삭제 완료 시 SC-03, “기록을 삭제했어요” 토스트

구성 요소

1 기록 정보

파일명, 종류·길이, 올린 날, 상태와 확정일, 전사문 앞부분. 텍스트 기록은 본문 앞부분.

2 삭제 버튼

위험 동작이므로 화면 하단에 분리해 배치하고 빨간 테두리로 구분.

3 삭제 확인 시트

함께 지워지는 항목을 구체적으로 나열한다. 벡터 저장 위치(pgvector 또는 FAISS·Chroma)가 확정되면 색인 삭제 범위를 맞춘다.

4 취소 · 삭제

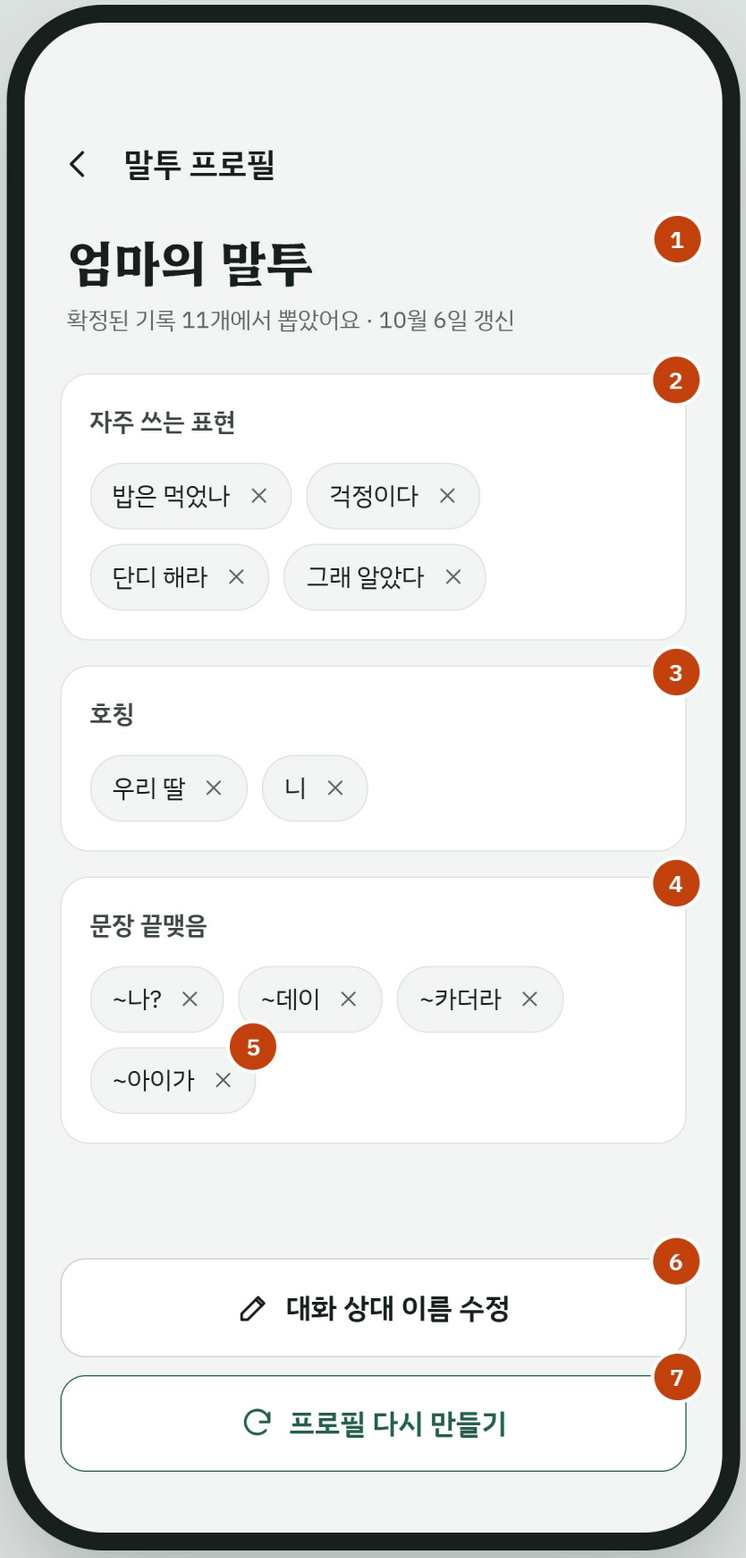
삭제 진행 중에는 버튼을 진행 표시로 바꾸고 중복 실행을 막는다. 완료 후 목록 복귀.

예외 · 상태

삭제 중 오류 — 지워지지 않고 남은 항목(예: 검색 색인)을 표시하고 다시 시도 버튼 제공 (UC-03).

권한 검사 — 다른 사용자의 기록 ID로 요청하면 404 처리, 존재 여부를 드러내지 않는다 (NFR-02).

말투 프로필



화면 개요

확정된 기록에서 뽑은 자주 쓰는 표현, 호칭, 문장 끝맺음을 보여준다. 이 프로필이 대화 프롬프트에 들어가는 개인화 1단계다.

진입: 홈 대화 상대 카드(프로필 있을 때), SC-13 저장, SC-12 설정 · 갱신: 기록 확정·삭제 시 자동

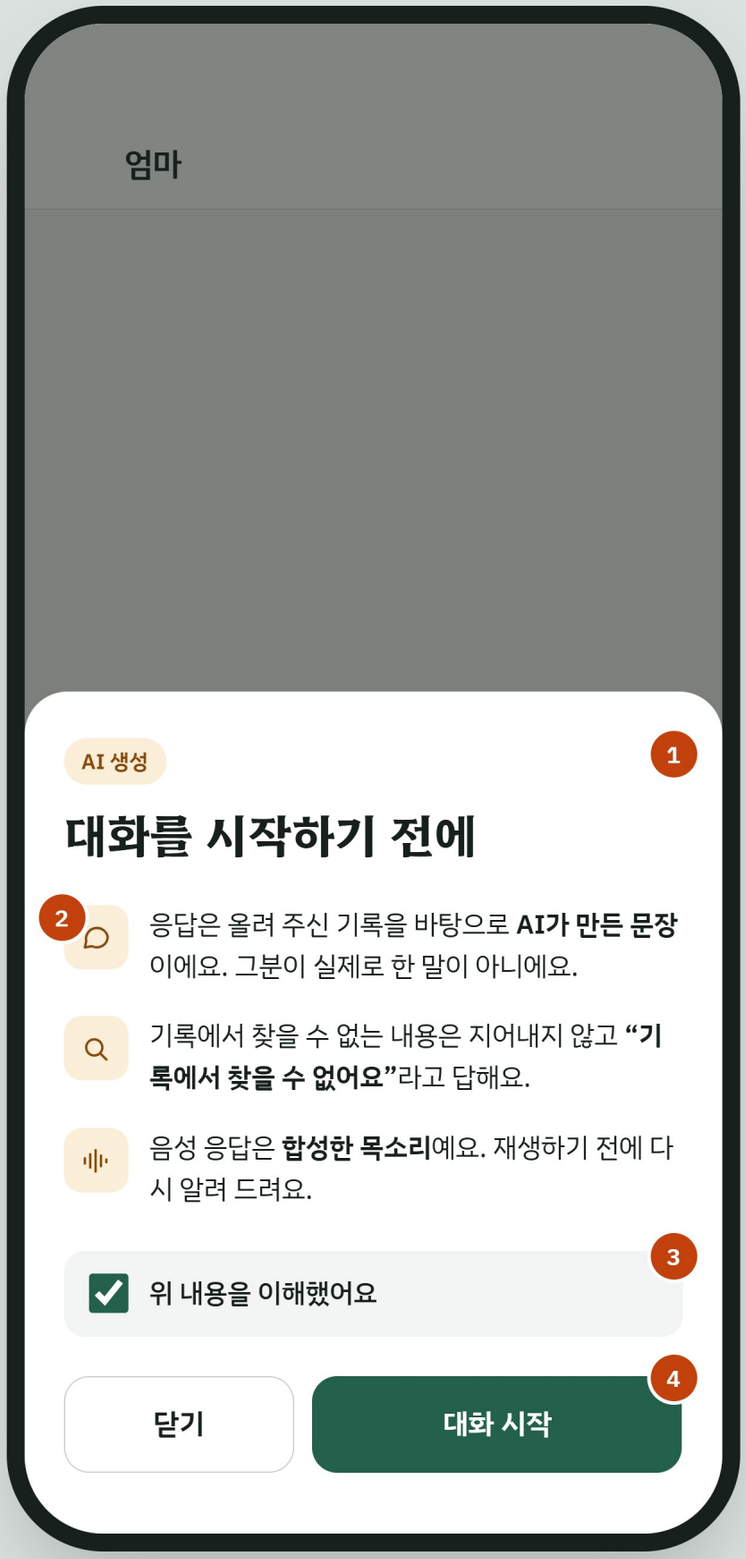
구성 요소

1. **프로필 요약**
   대화 상대 이름, 근거가 된 확정 기록 수, 마지막 갱신일.
2. **자주 쓰는 표현**
   기록에서 빈도가 높은 구절. 대화 응답의 어휘 선택에 반영.
3. **호칭**
   상대가 사용자를 부르는 말. 응답에서 사용자를 지칭할 때 사용.
4. **문장 끝맺음**
   어미·사투리 종결 표현. 말투 일관성 평가(계획서 2.7) 항목과 대응.
5. **항목 제외** 제안
   잘못 뽑힌 항목을 사용자가 지울 수 있다. 제외 목록은 다시 만들 때도 유지.
6. **대화 상대 이름 수정**
   SC-13으로 이동해 기존 이름·호칭을 다시 정한다. 저장하면 이 화면으로 돌아와 새 이름이 반영된다.
7. **프로필 다시 만들기**
   확정 기록 전체로 프로필을 새로 생성. 진행 중에는 진행 표시, 대화는 이전 프로필로 계속.

예외 · 상태

확정 기록 부족 — “말투를 파악하려면 기록이 더 필요해요” 안내와 SC-04 이동 버튼.

AI 생성 안내



화면 개요

새 대화를 시작할 때마다 대화 화면 위에 띄우는 안내 시트. 응답이 AI 생성물이며 실제 기억이 아닐 수 있음을 분명히 한다.

진입: 홈 대화 버튼, SC-11 ‘새 대화’, SC-12 ‘다시 보기’ · 이동: SC-09 또는 SC-10

구성 요소

1 안내 시트

배경 대화 화면을 어둡게 가리는 바텀 시트. 아래로 밀어 닫기는 막고 버튼으로만 닫는다.

2 안내 항목 3가지

AI 생성 문장(FR-08), 근거 없는 답변 억제(FR-09), 합성 음성 고지(FR-08). 문구는 짧게 유지.

3 이해 확인

체크해야 ‘대화 시작’ 활성. 확인 시각을 대화 기록에 함께 저장.

4 닫기 · 대화 시작

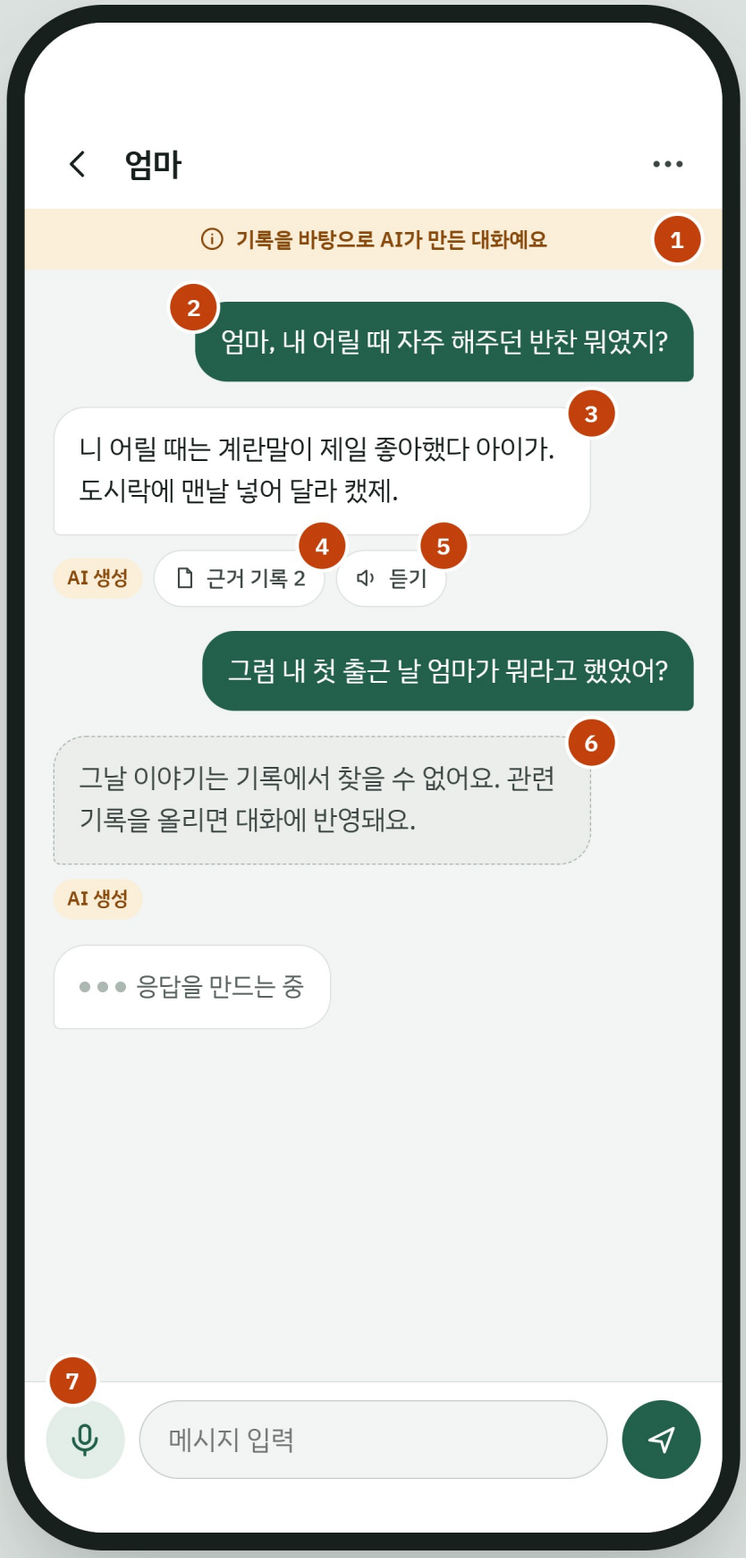
닫기는 이전 화면으로 복귀. 대화 시작은 선택한 방식(텍스트/음성) 화면으로 이동.

예외 · 상태

등록된 기록 없음 — 안내 대신 “먼저 기록을 올려 주세요” 시트와 SC-04 이동 버튼 (UC-02 예외).
baseline 범위 — 10/9 시연에서는 체크 없이 안내 + ‘대화 시작’ 버튼만으로도 충분.

텍스트 대화

관련 요구사항 FR-05 FR-07 FR-08 FR-09 UC-02 단계 baseline



화면 개요

질문을 입력하면 AI 추론 서버가 말투 프로필과 관련 기록으로 맥락을 만들고 로컬 LLM이 응답한다. 모든 응답에 AI 생성 표시를 붙인다.

진입: SC-08 '대화 시작', SC-11 이어서 대화, SC-10 키보드 전환

상단 이름(예: 엄마): SC-13에서 설정한 대화 상대 이름·호칭을 표시

구성 요소

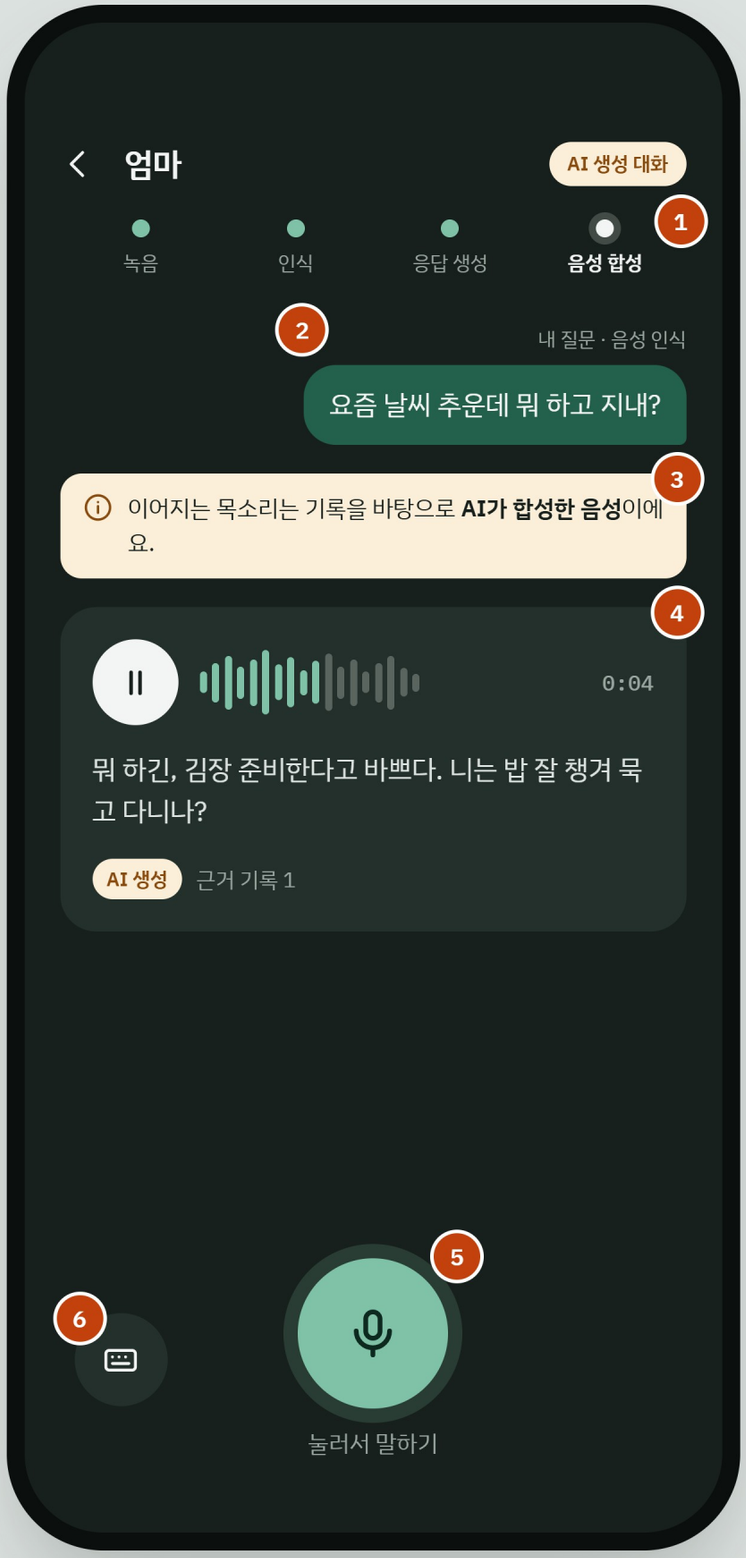
1. **상시 AI 표시 띠**
   대화 화면 상단에 고정. 스크롤해도 사라지지 않는다 (FR-08).
2. **사용자 메시지**
   오른쪽 정렬. 전송 실패 시 말풍선 옆에 다시 보내기 아이콘.
3. **AI 응답 + AI 생성 배지**
   왼쪽 정렬, 응답마다 배지 표시. 말투 프로필(1단계)이 baseline 이후 적용.
4. **근거 기록** 고도화 2
   RAG로 찾은 기록 조각 수. 탭하면 원문 조각과 파일명·날짜를 시트로 보여준다 (FR-07).
5. **듣기**
   응답을 TTS로 재생. 첫 재생 전 "합성한 목소리예요" 안내 (FR-06, FR-08).
6. **근거 없음 응답** 고도화 2
   점선·회색으로 일반 응답과 구분. 추측하지 않고 기록이 없다고 답한다 (FR-09).
7. **입력 바**
   마이크 → SC-10 음성 대화, 텍스트 입력 후 보내기. 응답 생성 중에는 보내기 비활성.

예외 · 상태

AI 서버 무응답 — 응답 자리에 "응답을 받지 못했어요" + 다시 시도 버튼 (UC-02).
응답 생성 중 — 점 3개 표시. 응답 시간은 구간별로 기록 (NFR-01).

음성 대화

관련 요구사항 FR-06 FR-08 NFR-01 UC-02 단계 baseline



화면 개요

녹음한 질문을 STT로 바꿔 텍스트 대화와 같은 방식으로 응답을 만들고, TTS로 재생한다. 10/9 baseline 시연의 핵심 화면.

진입: 홈 '음성으로 대화' → SC-08, SC-09 마이크 버튼

상단 이름(예: 엄마): SC-13에서 설정한 대화 상대 이름·호칭을 표시

구성 요소

1 처리 단계 표시

녹음 → 인식(STT API) → 응답 생성(로컬 LLM) → 음성 합성(TTS API). 구간별 시간 측정(NFR-01)과 같은 단위.

2 인식된 질문

STT 결과를 텍스트로 보여 사용자가 잘못 들린 질문을 바로 알 수 있게 한다.

3 합성 음성 고지

응답 음성 재생 직전 표시 (FR-08). 재생과 함께 화면에 남는다.

4 응답 재생 카드

재생·일시정지, 진행 파형, 응답 텍스트, AI 생성 배지, 근거 기록 수.

5 말하기 버튼

탭으로 녹음 시작, 다시 탭하면 종료 후 전송. 녹음 중에는 버튼이 정지 모양으로 바뀌고 경과 시간 표시.

6 키보드 전환

같은 대화를 SC-09 텍스트 대화로 이어간다.

예외 · 상태

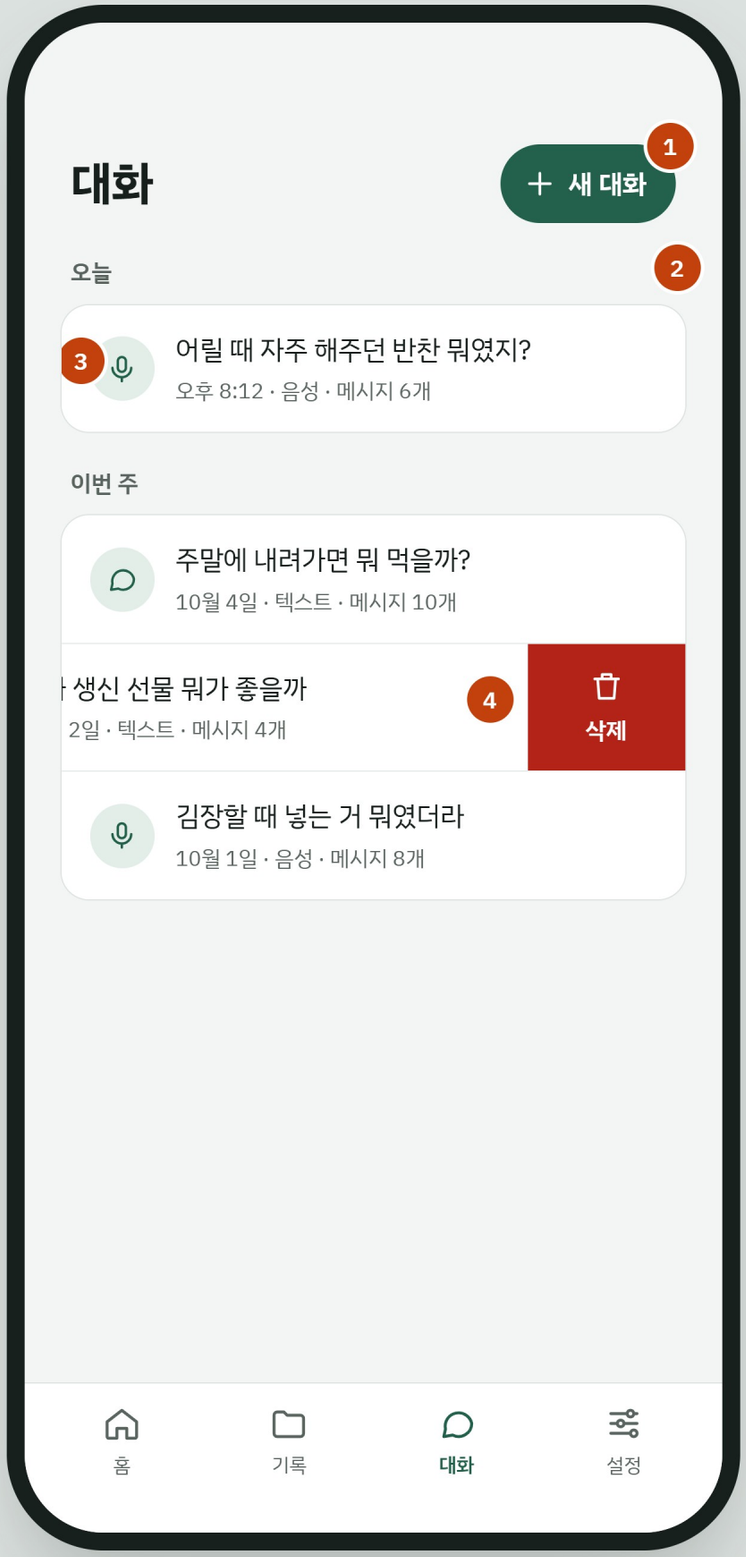
인식 실패 · 무음 — "잘 들리지 않았어요. 다시 말씀해 주세요."
마이크 권한 없음 — 권한이 필요한 이유와 설정 열기 버튼.
AI 서버 · TTS 오류 — 해당 단계에 오류 표시, 텍스트 응답은 보여주고 다시 시도 (UC-02).

SC-11

레플리카 화면 기획서 · 대화

대화 이력

관련 요구사항 FR-11 단계 고도화 2



화면 개요

지난 대화를 날짜별 목록으로 보고, 골라서 이어서 대화하거나 지운다.

진입: 하단 탭 ‘대화’, 홈 ‘전체 보기’ · 이동: SC-08 새 대화, SC-09 / SC-10 이어서 대화

구성 요소

1 새 대화

SC-08 AI 생성 안내를 거쳐 새 대화를 연다.

2 날짜 그룹

오늘 · 이번 주 · 이전 달 단위로 묶고 최신순 정렬.

3 대화 항목

첫 질문, 마지막 시각, 대화 방식(텍스트/음성), 메시지 수. 탭하면 마지막 방식 화면으로 이어서 대화.

4 스와이프 삭제

왼쪽으로 밀면 삭제 버튼 노출, 확인 후 대화 기록과 생성된 음성 파일을 함께 삭제. 기록(원본) 자체는 지우지 않는다.

예외 · 상태

이력 없음 — “아직 나눈 대화가 없어요” 한 줄과 새 대화 버튼.

삭제 실패 — 항목을 원위치로 되돌리고 토스트로 안내.